

Đồ án 4: Mã hóa LDPC

Cho ma trận kiểm tra Parity H như sau:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Câu 1: Vẽ giản đồ Tanner của mã hóa trên?

Câu 2: Cho chuỗi bit ở phía phát là: $c=[0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1]$, giả sử bit đầu tiên bị sai. Tham khảo tài liệu đính kèm, sử dụng thuật toán lật bit để tìm lại $\hat{c}$.

Câu 3: Bổ sung chương trình tại điều kiện vòng lặp, tính ma trận kiểm tra lỗi, và sửa lỗi để hoàn tất chương trình.

```
lear all;
close all;
%Ma trận kiểm tra
H=[1 1 0 1 0 0
   0 1 1 0 1 0
   1 0 0 0 1 1
   0 0 1 1 0 1];

%Từ mã truyền
c=[0 0 1 0 1 1]

% Từ mã nhận
r=[1 0 1 0 1 1]
y=r;
%Số lần lặp
maxiter=20;
iter=0;

%Đánh dấu giải mã chưa thành công
success = 0

while ..... % Điều kiện vòng lặp
    %Khởi tạo ma trận lỗi
    E=zeros(4,6);
    for j = 1:4
        for i = 1:6
            if (H(j,i)==1)
                ..... %Xác định ma trận lỗi
            end
        end
    end
end
```

```

% Tìm vị trí có nhiều lỗi nhất
for i=1:6
    M(i)=sum(E(:,i));
end
[M,index] = max(M);

% Sửa lỗi

if M~=0
    ..... *
end

% Kiểm tra sau khi đảo bit
areErrorsPresent = check_errors(H, y);
if areErrorsPresent == 0 % Không lỗi
    success = 1;
    disp("No error");
else %Có lỗi
    disp("Still errors");
end

iter=iter+1;
end

% Hàm kiểm tra lỗi
function res = check_errors(H, current_frame)
    syndrome = H * transpose(current_frame);
    areErrors = any(mod(syndrome,2));
    res = areErrors;
end

```